**HyperMarket Cotonou**

# Cahier des Charges Technique — Développeur

Spécifications de développement du modèle pivoté  |  À destination du prestataire de développement  |  20 octobre 2026  |  Document de travail confidentiel

## 1. Contexte et objectif

### 1.1 Le projet

HyperMarket Cotonou est un service de commande en ligne et de livraison adossé aux supermarchés de Cotonou : le client commande les produits d'un supermarché partenaire (site web responsive et WhatsApp), le magasin prépare la commande, un livreur la remet au client sur des créneaux programmés. Le lancement se fait en **pilote : un seul supermarché, un seul quartier (Akpakpa), 60 jours**.

Une première version de l'application existe déjà (dépôt Git : github.com/Medellin20/Hypermarket). Elle fonctionne comme démonstration, mais elle ne peut pas être lancée en l'état : la logique financière (commissions et règlements) n'existe pas, les paiements sont fictifs, les promotions fuient, et la sécurité ne permet pas d'accueillir les données d'un partenaire réel. **La mission du prestataire n'est pas de réécrire l'application, mais de la transformer en produit pilote exploitable**, selon les six lots de la section 2.

Toutes les interfaces (client, partenaire, administration) sont en français. Les montants sont en FCFA entiers partout, sans centimes.

### 1.2 État de la base de code existante

| Élément | Constat à la remise du présent cahier des charges |
|---|---|
| Frontend React + Vite | En place : catalogue, panier, commande, compte client, tableau de bord admin. À adapter (lots 3, 4 et 6) |
| Backend Node.js / Express | En place : routes auth, catalogue, commandes, notifications, admin. Aucune logique de commission ni de règlement |
| Base de données PostgreSQL (Supabase) | En place. Schéma sans répartition financière, sans rôle partenaire, sans journal d'audit. Le tableau de bord admin comptabilise aujourd'hui le total des commandes comme « chiffre d'affaires » : c'est faux et cela doit être corrigé (lot 1) |
| Authentification JWT + bcrypt | En place mais à durcir : jeton unique de 7 jours non révocable, pas de MFA, pas de limitation des tentatives de connexion |
| Rôles | Deux rôles seulement : client et admin tout-puissant. Aucun rôle ni compte partenaire |
| Promotions | Codées mais fautives : la promotion de lancement s'applique à toutes les commandes, sans contrôle des dates ni de la règle « première commande » ; bonus fidélité cumulable par-dessus |
| Paiements | Fictifs : aucun agrégateur intégré. Choisir MTN MoMo, Moov, Celtiis, carte ou BTC marque simplement la commande comme payée |
| Panier | Autorise des produits de plusieurs supermarchés dans une seule commande, avec un seul forfait de livraison : à interdire (lot 4) |
| Stock | Stock côté plateforme uniquement : les ventes en magasin ne le réduisent jamais (voir le mécanisme de confirmation, lot 4). Produits illustrés par des emojis, aucun champ code-barres |

| Élément | Constat à la remise du présent cahier des charges |
|---|---|
| Notifications | Uniquement dans l'application ; aucun canal WhatsApp ou SMS |
| Environnements | Test et production non séparés ; comptes de démonstration publics dans les données initiales (admin123 / client123) |
| Tests | Aucun test automatisé dans le dépôt |

### 1.3 Le modèle pivoté à implémenter (paramètres du pilote)

Ces valeurs sont des **paramètres configurables**, jamais des constantes codées en dur : le code doit permettre de les modifier par l'administration, avec effet daté et tracé.

| Paramètre | Valeur au lancement du pilote |
|---|---|
| Commission partenaire | 5 % du montant des produits après remise, prélevée sur le règlement du magasin |
| Frais de service client | 500 FCFA par commande, affichés avant validation du paiement |
| Promotion de lancement | Première commande uniquement ; 10 % du sous-total produits, plafonnée à 1 000 FCFA, panier minimum 7 500 FCFA ; financée à 50/50 par la plateforme et le magasin ; dates de début et de fin obligatoires |
| Créneaux de livraison | 2 par jour, heures limites et capacité paramétrables (ex. limite 10 h 30, livraison 12 h–14 h ; limite 16 h 30, livraison 18 h–20 h) |
| Zone de livraison du pilote | Akpakpa — liste de quartiers livrables paramétrable |
| Panier minimum de livraison | 5 000 FCFA ; livraison offerte à partir de 25 000 FCFA dans la zone |
| Frais de livraison — Payés par le client et reversés au livreur ; **sur les commandes à livraison offerte (≥ 25 000 FCFA), le coût du livreur est pris en charge par la plateforme sur sa marge** et apparaît comme tel dans la répartition du lot 1. | |
| Règlement du partenaire | Au choix du magasin à la signature : J+2 ou hebdomadaire, avec relevé automatique à chaque période |
| Paiements en ligne | FedaPay et/ou Kkiapay (agrégateurs béninois : MTN MoMo, Moov Money, Celtiis Cash) ; débit définitif après confirmation du magasin uniquement |
| Frais d'agrégateur | À la charge de la plateforme ; ils n'entrent jamais dans le net reversé au partenaire |

### 1.4 Périmètre du présent contrat — et ce qu'il exclut expressément

Le contrat couvre les six lots de la section 2, les exigences de la section 3 et les livrables de la section 7. Sont **exclus** du présent contrat, et ne doivent être ni développés ni chiffrés dans la réponse :

- une application mobile native (iOS / Android) — le web responsive et WhatsApp sont les canaux du pilote ;
- les plans 3D ou visites virtuelles de magasins ;

- les paiements en cryptomonnaie et la conversion multi-devises — l'option BTC présente dans le code actuel est **retirée**, pas complétée ;
- la livraison express à la demande (promesse « 30 minutes ») — remplacée par les créneaux du lot 4 ;
- la synchronisation automatique avec les logiciels de caisse des magasins (connexion POS/API) — le portail partenaire et l'import de fichiers (lot 3) sont les mécanismes du pilote ;
- le programme de fidélité (crédits et bonus) — reporté hors pilote ; le cumul actuel est désactivé proprement ;
- le déploiement d'un second supermarché ou d'une seconde ville — l'architecture reste multi-partenaires, mais la configuration du pilote est mono-magasin.

---

## 2. Périmètre par lots

Le développement est découpé en six lots. Chaque lot décrit : son **objectif**, les **fonctionnalités détaillées** attendues, les **règles métier** qui font foi en cas de doute, et des **critères d'acceptation testables** qui conditionnent sa recette (section 4). L'ordre et les dépendances sont précisés à la section 5 : les lots 1 et 2 sont le socle ; aucun accès partenaire réel ne doit être ouvert avant la recette du lot 2.

### Lot 1 — Argent : registre des commissions et des règlements

**Objectif.** Faire exister l'argent dans le système : aujourd'hui, aucune commission n'est calculée, aucun reversement n'est produit, et le tableau de bord confond le chiffre de ventes du magasin avec le revenu de la plateforme. Ce lot crée le registre financier unique, exact au franc près, dont dépendent le pilote, les relevés partenaires et la confiance commerciale.

**Fonctionnalités détaillées.**

- Répartition financière par commande, calculée et stockée au moment de la confirmation : montant produits au prix magasin, remise promotionnelle ventilée (part plateforme / part partenaire), base de commission, commission, frais de service client, frais de livraison, montant encaissé, net à reverser au partenaire, revenu plateforme. Les frais d'agrégateur sont suivis dans le relevé interne de la plateforme, jamais déduits du net partenaire.
- Registre de règlement **en ajout uniquement** (append-only) : aucune écriture ne peut être modifiée ou supprimée ; toute correction passe par une écriture d'ajustement référencée, motivée et tracée (auteur, date, motif).
- Paramètres financiers configurables par l'administration, par partenaire : taux de commission, rythme de règlement (J+2 ou hebdomadaire), coordonnées de reversement. Chaque changement est historisé (qui, quand, ancienne valeur, nouvelle valeur, date d'effet) et ne s'applique qu'aux commandes postérieures à sa date d'effet.
- Génération des périodes de règlement par partenaire et par rythme ; production du **relevé** en PDF et en CSV : liste des commandes de la période, montants ligne à ligne, ajustements, total à reverser. Le total du relevé est toujours égal à la somme de ses lignes.
- Suivi des reversements : statuts « à régler », « réglé » (avec référence du paiement et date), « contesté » (avec motif et résolution tracée).
- Réconciliation du paiement à la livraison (espèces) : saisie par commande des montants collectés par le livreur, confrontation automatique avec le montant attendu, rapport quotidien des écarts (manquants, trop-perçus) avec résolution tracée.

- Flux de remboursement : remboursement total ou partiel, motifs prédéfinis, validation par un rôle autorisé, lien avec le statut de paiement chez l'agrégateur (lot 5) ou avec l'encaissement espèces ; effet automatique sur la répartition et sur la période de règlement (déduction sur la période suivante si le reversement a déjà eu lieu).
- Correction du tableau de bord admin : trois grandeurs distinctes et libellées sans ambiguïté — ventes partenaires (montants produits), revenus plateforme (commissions + frais de service), montants en transit (collectés non encore reversés).
- Moteur de promotions corrigé : création d'une promotion avec dates de début et de fin obligatoires, plafond obligatoire, portée (globale, catégorie, magasin), règle d'éligibilité « première commande », ventilation du financement ; rejet de toute configuration incomplète ou incohérente ; aucune promotion active hors de sa période, dans l'affichage comme dans le calcul.

**Règles métier.**

- La commission se calcule sur le montant des produits **après remise** promotionnelle. Tous les calculs sont en FCFA entiers, avec une règle d'arrondi unique (à l'entier le plus proche, 0,5 arrondi au supérieur), documentée et appliquée partout de la même façon.
- Promotion de lancement : éligible uniquement si le client n'a aucune commande antérieure confirmée (une commande annulée avant confirmation du magasin ne fait pas perdre l'éligibilité) ; montant = 10 % du sous-total produits, plafonné à 1 000 FCFA, panier produits minimum 7 500 FCFA ; la part du magasin dans le financement de la promotion ne peut jamais dépasser la commission de la même commande ; non cumulable avec toute autre promotion et avec tout mécanisme de fidélité.
- Quand la plateforme finance 50 % d'une remise, elle réinjecte sa part dans le calcul du net partenaire (voir le cas chiffré CT-2 en annexe) : le magasin ne supporte que sa moitié.
- Une commande annulée avant confirmation du magasin n'entre dans aucun règlement ; une commande remboursée après reversement est récupérée par ajustement sur la période suivante, jamais par modification de l'écriture d'origine.
- Le libellé « payé » d'une commande ne peut résulter que d'une confirmation de l'agrégateur (lot 5) ou d'un encaissement espèces enregistré dans la réconciliation. Aucun écran ne pose ce statut à la main.

**Critères d'acceptation.**

1. Sur le jeu de commandes de test de l'annexe A (cas CT-2), le relevé de période généré correspond **au franc près**, ligne à ligne et en total, au calcul de référence validé conjointement avant le test.
2. Une deuxième commande du même client ne reçoit aucune promotion de lancement ; une promotion hors de ses dates est invisible côté client et sans effet côté calcul ; une promotion sans dates ou sans plafond ne peut pas être enregistrée.
3. Toute tentative de modification directe d'une écriture du registre est impossible ; une correction produit une écriture d'ajustement visible dans l'historique et dans le relevé concerné.
4. Un remboursement partiel exécuté en test recalcule la répartition, ajuste la période en cours (ou la suivante si déjà reversée) et apparaît dans le relevé avec son motif.
5. Un écart espèces saisi volontairement dans la réconciliation apparaît dans le rapport d'écarts du jour ; sans écart, le rapport du jour est équilibré.
6. Le tableau de bord admin affiche séparément les ventes partenaires, les revenus plateforme et les montants en transit, avec des totaux recalculables depuis le registre.

## Lot 2 — Confiance et sécurité : rôles, isolation des données, audit

**Objectif.** Passer d'un système à deux rôles, sans traces et aux sessions irrévocables, à un système où chaque partenaire est isolé, chaque action sensible est journalisée et chaque compte est révocable. Ce lot met en code les engagements du Dossier de Confiance Partenaires (sections 3 et 7) : **sa recette est la condition d'ouverture de tout compte partenaire réel**.

**Fonctionnalités détaillées.**

- Nouveau rôle **partenaire**, avec deux profils : responsable (gestion complète de son magasin, ses utilisateurs et ses paramètres) et préparateur (commandes et stock uniquement). Matrice des droits écrite et livrée : rôles client, préparateur, responsable partenaire, admin plateforme.
- **Isolation des données partenaires** : rattachement de chaque produit, commande, écriture de règlement, promotion et utilisateur partenaire à un seul supermarché ; vérification de l'appartenance **côté serveur, à chaque requête** (lecture, écriture, recherche, export, appels API), jamais sur la seule base d'un identifiant fourni par le client. Les requêtes restent paramétrées.
- **Journal d'audit** en ajout uniquement : connexions réussies et échouées, consultations sensibles, exports, changements de prix, de stock, de droits et de paramètres financiers. Champs : horodatage, acteur, rôle, partenaire concerné, action, objet, résultat, adresse IP. Consultation et export réservés à l'admin, eux-mêmes journalisés. Conservation minimale : 12 mois.
- **Double authentification (MFA)** par application d'authentification (TOTP) : obligatoire pour l'admin plateforme et les responsables partenaires, optionnelle pour les clients ; activation guidée, codes de secours à usage unique, procédure de réinitialisation contrôlée.
- **Limitation des tentatives** : verrouillage temporaire après échecs répétés de connexion (paramètre par défaut : 5 échecs, 15 minutes), limitation de débit sur les routes sensibles et globalement sur l'API, alertes sur les échecs répétés.
- **En-têtes de sécurité et CORS** : activation des en-têtes standard (HSTS, X-Content-Type-Options, X-Frame-Options ou frame-ancestors, Referrer-Policy) ; CORS restreint à une liste explicite de domaines (production et préproduction) — toute origine non déclarée est refusée, la configuration ouverte actuelle disparaît.
- **Sessions révocables** : suppression du jeton unique de 7 jours. Session courte (jeton d'accès d'au plus 1 heure, renouvellement par jeton de rafraîchissement rotatif) ou mécanisme équivalent permettant la révocation immédiate : déconnexion globale, changement de mot de passe, désactivation de compte et révocation par l'admin prennent effet immédiatement sur toutes les routes protégées.
- **Suppression des comptes et données de démonstration** : les identifiants publiés (admin123 / client123) et les données de démonstration disparaissent de la production ; procédure documentée de création des premiers comptes réels (mot de passe fort saisi par leur détenteur, jamais transmis en clair ni codé dans les données initiales). Règles de robustesse des mots de passe appliquées à l'inscription.
- **Séparation des environnements** : projets Supabase distincts pour la préproduction et la production, variables et secrets distincts, données fictives uniquement en préproduction, procédure de déploiement écrite (qui déploie, depuis quelle branche, avec quelle vérification).
- **Sauvegarde et restauration** : activation des sauvegardes automatiques et de la restauration à un instant donné sur le plan de production de l'hébergeur ; **test de restauration exécuté** vers la préproduction et documenté par un procès-verbal daté (date, source, durée, contrôles effectués, résultat).
- **Gestion des secrets** : aucun secret dans le code source ni dans l'historique Git ; fichier d'exemple des variables tenu à jour ; secrets distincts par environnement, stockés dans les variables d'environnement des plateformes ; procédure de rotation documentée.

**Règles métier.**

- Aucune donnée d'un partenaire ne doit être accessible à un autre partenaire, par aucun canal : interface, recherche, export, manipulation d'URL ou d'identifiants (IDOR), appels API directs.
- Tout accès de l'admin plateforme aux données d'un partenaire laisse une trace dans le journal d'audit.
- L'échec d'un seul cas du test d'isolation (annexe A, CT-1) est **éliminatoire** pour la recette du lot : le lot n'est pas réceptionné, même partiellement, tant que le test ne passe pas intégralement.

**Critères d'acceptation.**

1. La batterie de tests d'accès croisé de l'annexe A (CT-1) est exécutée en préproduction : 100 % des tentatives refusées (403 ou 404), aucune donnée du second magasin visible, toutes les tentatives présentes au journal d'audit.
2. Une connexion admin ou responsable partenaire sans le second facteur MFA est impossible ; un code de secours utilisé est invalidé.
3. Après révocation d'une session (déconnexion globale ou désactivation), l'ancien jeton est rejeté sur toutes les routes protégées testées.
4. Une origine non déclarée est refusée par CORS ; un contrôle des en-têtes de sécurité ne révèle aucune absence critique.
5. Le procès-verbal du test de restauration est livré et la base restaurée en préproduction est consultable.
6. Une recherche de secrets valides dans le dépôt Git (y compris l'historique) ne retourne rien ; aucun compte de démonstration n'existe en production.
7. Des tentatives de connexion répétées déclenchent le verrouillage temporaire et une trace au journal.

### Lot 3 — Portail partenaire : le magasin gère son canal

**Objectif.** Donner au supermarché un espace de travail unique où il gère son catalogue, ses stocks, ses commandes et ses règlements — et où il ne voit strictement que ses propres données (isolation du lot 2). Aujourd'hui, tout passe par l'admin plateforme : ce n'est ni tenable, ni vendable à un partenaire.

**Fonctionnalités détaillées.**

- Connexion partenaire (rôles du lot 2) et tableau de bord du magasin : commandes du jour par créneau et par statut, ventes plateforme du magasin sur la période, estimation du prochain règlement et date prévue.
- Gestion du catalogue propre au magasin : création, modification et désactivation de produits (nom, marque, description, catégorie, prix, unité) ; le partenaire ne voit et ne modifie que ses produits.
- **Photos réelles** : téléversement d'images par produit (formats image courants, taille maximale paramétrable, redimensionnement et compression automatiques, contrôle du type de fichier) ; l'emoji actuel n'est conservé qu'en image de repli quand aucune photo n'existe. Affichage de la photo sur le catalogue client et dans le bon de préparation.
- **Champ code-barres** : saisie manuelle, unicité contrôlée au sein du magasin (le même code peut exister chez deux magasins différents), recherche et ajout de produit par code-barres dans le portail.
- **Import CSV / Excel** : modèle de fichier fourni par le prestataire (colonnes, formats, exemples) ; prévisualisation avant validation ; contrôle ligne par ligne (prix, stock, code-barres en double, catégorie inconnue) ; rapport d'erreurs téléchargeable indiquant la ligne et la cause ; les changements de prix contenus dans le fichier sont listés explicitement dans le rapport d'import — aucun écrasement silencieux.
- Gestion des stocks du magasin : quantité par produit, ajustements manuels tracés (auteur, avant / après, motif libre), alerte de seuil bas paramétrable, produit à zéro non commandable côté client. Le stock affiché est le stock du canal plateforme, alimenté par le magasin (voir la règle de confirmation du lot 4).

- Réception et traitement des commandes : liste des commandes du magasin en temps utile (rafraîchissement automatique ou notification), détail complet, actions **accepter** ou **refuser avec motif obligatoire** ; minuteur de confirmation visible (objectif du pilote : 15 minutes sur le créneau) et alerte au responsable en cas de dépassement ; génération d'un **bon de préparation** imprimable (produits, quantités, code de livraison masqué partiellement).
- Vue règlements du magasin : périodes passées et en cours, relevés téléchargeables (PDF / CSV produits par le lot 1), détail par commande, statut de chaque reversement, coordonnées de reversement modifiables par le responsable avec trace.
- Gestion des comptes du magasin par son responsable : création de comptes préparateurs, désactivation immédiate, aucun accès à un autre magasin.

**Règles métier.**

- Tout changement de prix ou de stock est journalisé avec son auteur (lot 2) ; un prix modifié ne s'applique qu'aux commandes créées après sa modification, jamais rétroactivement.
- Les prix affichés au client sont exactement ceux du magasin ; la plateforme n'ajoute ni ne masque aucun montant dans le prix produit (ses revenus sont la commission et les frais de service, affichés séparément).
- Un refus de commande sans motif est impossible ; le motif est transmis au client dans la notification d'annulation.

**Critères d'acceptation.**

1. Import d'un fichier de test de 300 lignes contenant 5 erreurs volontaires (prix manquant, prix négatif, code-barres en double dans le magasin, catégorie inconnue, ligne vide) : les 295 lignes valides sont importées, les 5 erreurs sont rapportées avec leur numéro de ligne, aucune ligne erronée n'est importée, et les changements de prix sont listés dans le rapport.
2. Une photo téléversée s'affiche sur la fiche produit client, dans le portail et sur le bon de préparation ; un fichier non image est refusé.
3. Un même code-barres est refusé deux fois dans le même magasin et accepté dans deux magasins différents ; la recherche par code-barres retrouve le produit.
4. Une commande de test est reçue par le magasin, acceptée, préparée et marquée prête ; une seconde est refusée avec motif ; les deux résultats sont visibles côté client et cohérents avec le registre du lot 1.
5. Connecté comme partenaire du magasin A, aucune fonction du portail (listes, recherches, exports, appels API directs) ne fait apparaître une donnée du magasin B.

## Lot 4 — Commande et livraison : un magasin, des créneaux, confirmation avant l'argent

**Objectif.** Refaire le parcours de commande pour qu'il tienne la promesse du pilote : un seul supermarché par commande, deux créneaux programmés par jour, stock réservé à la commande, et **aucun débit définitif avant que le magasin ait confirmé la disponibilité**.

**Fonctionnalités détaillées.**

- **Règle du panier mono-magasin** : l'ajout d'un produit d'un autre supermarché déclenche un message clair et un choix explicite (vider le panier pour changer de magasin, ou abandonner l'ajout). Le contrôle est appliqué côté serveur : une commande multi-magasins est impossible aussi par appel API direct.
- **Créneaux de livraison** : deux créneaux par jour, configurables par l'administration (jours, heures limites de commande, fenêtre de livraison, capacité maximale en nombre de commandes) ; seuls les créneaux ouverts et non complets sont proposés ; un créneau complet n'est plus sélectionnable et le suivant est proposé. La zone livrable est une liste de quartiers paramétrable (pilote : Akpakpa) ; hors zone, la livraison

n'est pas proposée.

- **Seuils et frais** : panier produits minimum de 5 000 FCFA pour la livraison ; frais de livraison par créneau affichés avant validation ; livraison offerte à partir de 25 000 FCFA de produits dans la zone. Ces valeurs sont des paramètres (section 1.3), pas des constantes.
- **Réservation de stock** : à la création de la commande, les quantités sont réservées ; le stock commandable devient « stock moins réservations actives » ; la réservation expire automatiquement si le magasin ne confirme pas dans le délai paramétrable ; à l'expiration, la commande est annulée proprement, le stock libéré et le client notifié.
- **Confirmation du magasin avant capture** : la commande confirmée par le client passe en « en attente de confirmation » ; le magasin accepte ou refuse depuis son portail (lot 3) ; ce n'est qu'à l'acceptation que le paiement est capturé ou débité de façon définitive (articulation avec le lot 5) ; en cas de refus, la réservation est libérée et, selon l'état du paiement, l'annulation ou le remboursement suit le flux du lot 1.
- **Substitutions** : ligne par ligne, le magasin signale une rupture et peut proposer un produit de remplacement avec son prix ; le client est notifié (lot 6) et valide ou refuse chaque substitution depuis son suivi de commande ou le lien reçu ; sans réponse avant l'heure limite de préparation du créneau, la ligne est retirée du panier et le montant est ajusté. Aucune substitution n'est jamais facturée sans validation du client.
- **Code de confirmation de livraison** : code à 6 chiffres généré à la commande, communiqué au client ; la clôture « livrée » exige la saisie du code correct par le livreur ou le préparateur ; les tentatives erronées sont limitées et tracées.
- **Statuts de commande cohérents** de bout en bout : en attente de confirmation, confirmée, en préparation, en livraison, livrée, annulée (avec motif et origine : client, magasin, expiration, paiement). Chaque transition est horodatée et visible par le client, le magasin et l'admin.
- Retrait des anciens parcours : l'option « express 30 minutes », la livraison hors zone et toute trace de commande multi-magasins disparaissent de l'interface et de l'API ; le mode retrait en magasin, s'il est conservé, suit les mêmes règles de confirmation et de code.

**Règles métier.**

- Aucun débit définitif avant la confirmation du magasin — c'est une règle du système, pas une consigne d'exploitation.
- Tout ajustement de montant (substitution acceptée ou refusée, ligne retirée, annulation partielle) recalcule la répartition du lot 1 avant tout règlement ; le client voit le montant final exact avant la capture quand l'ajustement précède le paiement, ou le remboursement correspondant quand il le suit.
- Un produit dont le stock disponible (après réservations) est insuffisant ne peut pas être ajouté au-delà de la quantité disponible.

**Critères d'acceptation.**

1. Tentative de panier mixte, par l'interface puis par appel API direct : impossible de créer une commande contenant deux supermarchés ; le message de choix s'affiche côté interface.
2. Commande sur un créneau dont la capacité est atteinte : refusée proprement, avec proposition du créneau suivant disponible.
3. Le magasin ne répond pas dans le délai paramétré : la réservation expire, le stock redevient commandable, la commande est annulée avec le motif « délai de confirmation dépassé », le client est notifié et aucun montant n'est capturé.
4. Deux commandes de test avec substitutions : la première acceptée par le client, la seconde refusée ; dans les deux cas, le montant final, la répartition du registre et le relevé correspondent au franc près au

contenu réellement livré.

5. La clôture d'une livraison avec un code erroné est refusée ; avec le code correct, la commande passe « livrée » et alimente le règlement ; l'heure de chaque transition est visible dans le suivi.

### Lot 5 — Paiements : de vrais encaissements, FedaPay et Kkiapay

**Objectif.** Remplacer le paiement fictif actuel — où le choix d'un moyen de paiement marque la commande comme payée — par des encaissements réels, d'abord en environnements de test (sandbox) des deux agrégateurs béninois, avec un choix d'agrégateur principal fait sur preuves, pas sur préférence.

**Fonctionnalités détaillées.**

- Intégration **sandbox de FedaPay et de Kkiapay**, derrière une couche d'abstraction commune (création de transaction, suivi de statut, remboursement) de sorte que basculer d'un agrégateur à l'autre soit un changement de configuration, pas un redéveloppement. Méthodes visées selon disponibilité chez chaque agrégateur : MTN Mobile Money, Moov Money, Celtiis Cash.
- **Webhooks** : réception des notifications de paiement avec vérification systématique de la signature ; traitement **idempotent** — un webhook reçu plusieurs fois ne crée ni double commande, ni double écriture au registre, ni double notification ; journal des événements de paiement (reçus, vérifiés, rejetés) consultable par l'admin.
- Machine à états du paiement, distincte du statut de commande : initié, en attente, confirmé, échoué, expiré, remboursé (total ou partiel). Interrogation de secours de l'agrégateur quand un webhook attendu n'arrive pas, avec délai et résultat tracés.
- **Articulation avec le lot 4** : le paiement est initié à la commande mais n'est capturé ou débité définitivement qu'après confirmation du magasin. Si l'agrégateur retenu ne propose pas de pré-autorisation, le prestataire documente le flux de substitution avant codage (par exemple débit immédiat avec remboursement automatique intégral en cas de refus du magasin) et le fait valider par écrit par le client ; le flux retenu est le même pour les deux agrégateurs autant que possible.
- Nettoyage des moyens fictifs : l'option BTC disparaît définitivement, et l'option carte bancaire est retirée du parcours client local pendant le pilote ; l'intégration devra toutefois démontrer en sandbox la capacité « carte » de l'agrégateur retenu — nécessaire au lancement diaspora des mois 4–6 (activation ultérieure par avenant, hors périmètre du pilote) ; aucun statut « payé » ne peut être posé manuellement dans l'admin ; le paiement espèces à la livraison reste possible et passe par la réconciliation du lot 1.
- **Rapport comparatif des deux sandbox**, livré comme document : taux et frais réellement constatés, délais et mécanismes de reversement vers le compte du client, qualité de la documentation et du support, échecs et limites observés pendant les tests, recommandation motivée d'un agrégateur principal et d'un secondaire de secours.
- Procédure de repli écrite : en cas de panne ou d'indisponibilité de l'agrégateur principal, bascule documentée (configuration vers le secondaire, ou instructions de paiement Mobile Money direct et espèces) ; dans tous les cas, aucune commande ne peut apparaître payée sans preuve d'encaissement.
- Gestion de la mise en production : les clés réelles sont fournies par le client, installées uniquement en variables d'environnement de production par le client ou sous son contrôle ; le prestataire ne détient jamais les clés de production en dehors de l'intervention de bascule, tracée.

**Règles métier.**

- Aucune donnée de carte bancaire ni aucun code Mobile Money du client n'est stocké par la plateforme ; les numéros de téléphone de paiement sont traités comme des données personnelles (lot 6).

- Le statut financier d'une commande fait foi à partir de l'événement vérifié de l'agrégateur (webhook validé ou interrogation), jamais à partir de l'écran de retour du client.
- Un paiement confirmé deux fois (webhook et interrogation) produit une seule écriture au registre.

**Critères d'acceptation.**

1. Paiement sandbox réussi de bout en bout chez **chacun** des deux agrégateurs : commande confirmée par le magasin, paiement confirmé, écriture unique et exacte au registre du lot 1, relevé cohérent.
2. Le même webhook de confirmation est rejoué trois fois : une seule écriture financière, un seul changement d'état, les trois réceptions visibles au journal des paiements.
3. Paiement échoué puis paiement expiré (deux commandes de test) : aucune capture, stock libéré à l'expiration du délai, client informé, statuts exacts.
4. Refus du magasin après l'étape de paiement : remboursement intégral exécuté en sandbox (ou flux de substitution documenté et validé), écriture symétrique au registre, relevé de période toujours équilibré.
5. Webhook à signature falsifiée : rejeté, tracé, aucun effet sur la commande.
6. Le rapport comparatif est livré et le choix de l'agrégateur principal est acté par écrit entre le client et le prestataire.

### Lot 6 — Notifications et conformité : WhatsApp, droits des personnes, APDP

**Objectif.** Joindre clients, magasins et livreurs là où ils répondent réellement — WhatsApp — et rendre effectifs les droits des personnes prévus par le Code du numérique du Bénin (loi 2017-20, Livre V), dont la déclaration du traitement auprès de l'APDP est portée par le client avec l'appui technique du prestataire.

**Fonctionnalités détaillées.**

- **Notifications WhatsApp** (API WhatsApp Business ou fournisseur équivalent validé avec le client) avec repli SMS quand un envoi échoue : confirmation de commande au client ; nouvelle commande et alerte de délai au magasin ; demande de validation de substitution au client (lien de réponse) ; confirmation du magasin et montant final au client ; départ en livraison ; livraison effectuée avec récapitulatif ; avis de règlement disponible au magasin. Modèles de messages en français, livrés comme annexe texte ; journal des envois et des échecs consultable par l'admin ; les notifications dans l'application sont conservées mais ne sont plus le seul canal.
- **Consentement** : les messages de service (liés à une commande ou à un règlement) sont distingués des messages marketing ; tout envoi marketing exige un accord préalable tracé et un moyen simple de refus, appliqué immédiatement.
- **Espace client « Mes données »** : consultation et correction du profil et des adresses ; **export** de l'ensemble des données du client dans un format lisible (CSV ou JSON : profil, adresses, historique de commandes et de paiements) ; **demande de suppression du compte** avec explication préalable des effets, puis anonymisation des données personnelles en conservant les écritures financières sous forme non nominative (intégrité du registre du lot 1) ; chaque demande et son traitement sont journalisés avec dates.
- **Conservation paramétrable** : les durées de conservation sont des paramètres (par défaut, proposition à valider avec le client et son conseil : données clients inactifs anonymisées 24 mois après la dernière commande) ; une tâche planifiée exécute anonymisations et suppressions arrivées à échéance et produit un rapport.
- **Restriction d'accès livreur** : le livreur (ou le préparateur chargé de la livraison) ne voit le nom, le téléphone et l'adresse du client que pendant la fenêtre de sa livraison ; après clôture, ces informations disparaissent de ses vues ; les exports et listes non indispensables masquent téléphone et adresse.

- **Pages publiques** : politique de confidentialité, conditions d'utilisation et mentions légales intégrées au site (textes fournis ou validés par le client, avec le nom et le contact du responsable de la protection des données désigné par le client).
- **Registre des demandes de droits** : réception et suivi des demandes d'accès, de rectification, d'opposition et d'effacement (demandeur, date, type, statut, réponse, délai) pour appuyer la conformité du client ; inventaire technique des données traitées (catégories, flux, destinataires, durées, mesures de sécurité) produit par le prestataire comme pièce du dossier de déclaration APDP du client.

**Règles métier.**

- Aucun message marketing ne part vers un client qui n'a pas donné son accord ou qui l'a retiré.
- Une suppression de compte ne supprime jamais une écriture financière : l'anonymisation remplace l'identité, les montants et l'équilibre du registre sont préservés et vérifiables.
- L'adresse et le téléphone d'un client ne sont jamais affichés dans un relevé partenaire au-delà du nécessaire à la livraison de ses commandes.

**Critères d'acceptation.**

1. Chaque événement du parcours (création, confirmation, substitution, livraison, règlement) déclenche le bon message, au bon destinataire, sur l'environnement de test ; un échec WhatsApp simulé bascule sur le canal de repli et apparaît au journal.
2. Depuis l'espace client, l'export généré contient la totalité des données du compte de test dans un fichier lisible.
3. Suppression d'un compte de test ayant des commandes réglées : identité anonymisée dans toutes les vues, écritures financières conservées et registre toujours équilibré, demande tracée dans le registre des droits.
4. Avec un compte livreur, le téléphone et l'adresse du client sont visibles pendant la livraison de test et invisibles après sa clôture par le code de confirmation.
5. L'inventaire technique des données et le registre des demandes sont livrés dans des formats exploitables par le client pour sa déclaration APDP.

---

## 3. Exigences non fonctionnelles

**Performance et usage réel.** Le catalogue et le parcours de commande restent fluides sur des smartphones Android d'entrée de gamme et une connexion mobile locale ordinaire : temps de réponse cible des pages catalogue inférieur à 1 seconde en conditions normales côté serveur, catalogue paginé (jamais de chargement intégral), images produits compressées et redimensionnées à l'import, aucune bibliothèque lourde ajoutée sans justification écrite.

**Sécurité — tests obligatoires.** En plus des critères des lots, le prestataire exécute et documente une batterie de tests de sécurité ciblés avant la recette globale : accès croisé entre partenaires (annexe A, CT-1) ; élévation de privilèges (un client tente d'atteindre les routes admin, un préparateur celles du responsable) ; manipulation d'identifiants sur commandes, relevés et exports (IDOR) ; injections dans les champs de recherche et de formulaires ; authentification (force brute, MFA, révocation) ; webhooks à signature falsifiée ; téléversement de fichiers malveillants déguisés en photos produits (type et taille vérifiés, contenu jamais exécutable ni servi comme tel). Le rapport de tests est un livrable ; **aucune faille critique ou haute ne peut rester ouverte à la recette globale**.

**Qualité du code.** La structure et les conventions du dépôt existant sont conservées ; il n'y a pas de réécriture globale hors du périmètre des lots. Le code est relu au fil de l'eau dans le dépôt du client (section 4). À la

livraison, l'analyse des dépendances ne signale aucune vulnérabilité critique connue non traitée ou non documentée.

**Tests automatisés minimum.** Une suite de tests automatisés, lançable par une commande documentée, couvre au minimum : le calcul de répartition et les règles de promotion (lot 1), l'isolation et les droits des rôles (lot 2), les règles de panier et de créneaux (lot 4), l'idempotence des webhooks (lot 5). Les cas d'acceptation de l'annexe A sont exécutés en préproduction et leurs résultats consignés.

**Documentation.** Sont livrés et tenus à jour pendant la mission : le guide d'installation et de déploiement (environnements, variables, procédure) ; la documentation des routes API créées ou modifiées ; le dictionnaire des statuts (commande, paiement, règlement, reversement) ; un guide d'administration court (créer un partenaire, régler commission, créneaux et promotions, consulter le journal d'audit) ; les procès-verbaux des tests de restauration et de sécurité ; les modèles de messages de notification (lot 6) ; le rapport comparatif des agrégateurs (lot 5).

**Environnements et secrets.** Le prestataire travaille sur la préproduction et des données fictives. Aucun accès aux données réelles n'est nécessaire au développement ; tout accès exceptionnel à la production est préalable, écrit, limité dans le temps, journalisé et révocable (voir aussi sections 4 et 7).

---

## 4. Méthode de travail et paiements par étapes

- **Démonstration obligatoire par lot.** Chaque lot se termine par une démonstration fonctionnelle sur l'environnement de préproduction, conduite par le prestataire sur les critères d'acceptation du lot. Pas de démonstration, pas d'étape suivante facturée.
- **Paiement par étapes 30 / 40 / 30, par lot** (ou par jalons globaux alignés sur les lots si le devis est global) : 30 % au démarrage du lot, 40 % à la démonstration fonctionnelle acceptée, 30 % à la signature du procès-verbal de recette du lot. **Aucun paiement de 100 % à l'avance, à aucun stade.**
- **Code source livré progressivement.** Tout le travail se fait dans le dépôt Git du client (organisation et accès fournis par le client dès le premier jour), avec des commits réguliers au fil de l'eau. Une livraison unique de code en fin de mission est un motif de refus de recette.
- **Recette par lot.** Après la démonstration, le client dispose de **10 jours ouvrables** pour tester le lot sur la base de ses critères d'acceptation et de l'annexe A. Les anomalies bloquantes (critère non satisfait, faille de sécurité haute, perte ou incohérence de données) sont corrigées pendant cette période sans coût supplémentaire ; les anomalies mineures sont consignées avec un délai de correction convenu. Le procès-verbal de recette, signé par les deux parties, conditionne le dernier versement du lot.
- **Recette globale.** Après la recette du dernier lot, une recette globale vérifie l'enchaînement complet (commande, confirmation, paiement, livraison, règlement) et la liste de contrôle d'activation du Dossier de Confiance (section 7 de ce dossier). Elle conditionne la mise en production.
- **Suivi.** Un point d'avancement écrit chaque semaine : fait, en cours, blocages, décisions attendues. Un interlocuteur unique est nommé de chaque côté.
- **Changements de périmètre.** Toute demande sortant des lots ou des règles écrites fait l'objet d'un devis complémentaire écrit, validé avant exécution. Aucun surcoût ne peut être présenté après coup.
- **Confidentialité du prestataire.** Le prestataire et ses éventuels collaborateurs sont tenus à la confidentialité sur le code, les conditions commerciales des partenaires et toutes les données auxquelles ils pourraient exceptionnellement accéder.

---

## 5. Planning indicatif

Planning de référence : **10 semaines** de développement et de recette, hors délais de validation du client et démarches externes (comptes agrégateurs, déclaration APDP). Le prestataire confirme ou corrige ce planning dans sa réponse, lot par lot ; tout écart doit être explicité.

| Lot | Contenu (rappel) | Semaines indicatives | Dépendances |
|---|---|---|---|
| Lot 1 — Argent | Répartition, registre, relevés, réconciliation espèces, remboursements, promotions corrigées | Semaines 1–2 | Aucune : socle financier |
| Lot 2 — Confiance et sécurité | Rôles partenaire, isolation, journal d'audit, MFA, sessions révocables, environnements, sauvegarde testée | Semaines 2–4 | En parallèle partiel du lot 1 ; **recette exigée avant tout compte partenaire réel** |
| Lot 3 — Portail partenaire | Catalogue, import CSV/Excel, photos, code-barres, commandes, vue règlements | Semaines 4–6 | Lot 2 (rôles et isolation) ; lot 1 (relevés) |
| Lot 4 — Commande et livraison | Panier mono-magasin, créneaux, réservation, confirmation, substitutions, code de livraison | Semaines 5–7 | Lot 1 (recalculs) ; lot 3 (confirmation magasin) |
| Lot 5 — Paiements | Sandbox FedaPay et Kkiapay, webhooks, capture après confirmation, rapport comparatif, choix de l'agrégateur | Semaines 6–8 | Lot 4 (flux de capture) ; lot 1 (écritures) ; comptes sandbox fournis par le client |
| Lot 6 — Notifications et conformité | WhatsApp / SMS, espace « Mes données », conservation, pages légales, registre des droits | Semaines 7–9 | Lots 3, 4 et 5 (événements à notifier) |
| Recette globale | Parcours complet de bout en bout, cas de l'annexe A, liste de contrôle d'activation, mise en production | Semaines 9–10 | Tous les lots réceptionnés |

En parallèle, côté client et sans dépendance pour le prestataire : signature du supermarché d'ancrage (semaines 5–8 du Plan de Pivot), préparation du catalogue réel avec le magasin et commandes à blanc. Le prestataire assiste aux commandes à blanc de la recette globale.

## 6. Budget — grille de réponse du prestataire

La fourchette indicative établie par le Plan de Pivot pour l'ensemble des lots est de **400 000 à 800 000 FCFA**. Elle est donnée à titre de cadrage : le prestataire chiffre **lot par lot** dans la grille ci-dessous. Un devis global sans détail par lot ne sera pas retenu. Un prix très inférieur à la fourchette devra être justifié ligne à ligne : dans ce projet, un développement sous-chiffré est le premier facteur de code inutilisable, et la réponse sera lue en conséquence.

| Lot | Prix (FCFA) | Délai (semaines) | Garantie incluse |
|---|---|---|---|
| Lot 1 — Argent : registre des commissions et des règlements | | | |
| Lot 2 — Confiance et sécurité : rôles, isolation, audit | | | |
| Lot 3 — Portail partenaire | | | |
| Lot 4 — Commande et livraison | | | |
| Lot 5 — Paiements : FedaPay et Kkiapay | | | |
| Lot 6 — Notifications et conformité | | | |
| Recette globale et mise en production | | | |
| **Total** | | | |

La réponse précise en outre :

- ce qui est inclus et exclu du prix de chaque lot, et le traitement fiscal appliqué (montants HT / TTC selon le statut du prestataire) ;
- la conformité des modalités de facturation avec le schéma 30 / 40 / 30 de la section 4 ;
- les conditions d'une éventuelle maintenance après la garantie (tarif mensuel ou au ticket), proposée séparément et sans engagement ;
- les noms et rôles des personnes qui interviendront, et le lieu d'exécution du travail.

---

## 7. Livrables et propriété

- **Livrables.** Pour chaque lot : le code source dans le dépôt du client, les migrations de schéma de données, les tests automatisés du lot, et la documentation correspondante (section 3). Pour l'ensemble : les procès-verbaux de recette et de restauration, le rapport de tests de sécurité, le rapport comparatif des agrégateurs et l'acte écrit du choix de l'agrégateur principal, le guide d'administration, les modèles de messages, l'inventaire technique des données (lot 6).
- **Propriété.** L'intégralité du code, de la documentation et des configurations produits dans le cadre du contrat est la propriété du client dès le paiement de l'étape correspondante. Le prestataire ne conserve aucun droit d'exploitation sur le code livré et ne réutilise aucune donnée du projet.
- **Remise des accès.** À la recette définitive, le prestataire remet l'ensemble des accès utilisés pendant la mission (dépôt, environnements, consoles, comptes de test) et participe à la **rotation des secrets** auxquels il a eu accès. Il ne conserve aucun accès à la production, sauf contrat de maintenance séparé et écrit.
- **Garantie et corrections.** Période de garantie de **60 jours** après la recette définitive : correction sans frais de toute anomalie relevant du périmètre (écart avec les fonctionnalités, les règles métier ou les critères

d'acceptation des lots). Délais de prise en charge : 2 jours ouvrables pour une anomalie bloquante, 5 jours ouvrables pour une anomalie majeure ; les anomalies mineures sont corrigées par lots hebdomadaires pendant la garantie.

- **Données.** Le développement et les tests se font exclusivement sur données fictives. Le prestataire ne copie aucune donnée réelle hors de l'environnement de production et détruit, à la fin de la mission, toute copie locale éventuelle de code contenant des configurations sensibles.
- **Continuité.** Le prestataire s'engage à ce que le code livré puisse être repris par un autre développeur : conventions du dépôt respectées, installation documentée, aucune dépendance à un outil ou un compte personnel du prestataire dans le fonctionnement du produit.

---

## 8. Annexe A — Cas de test d'acceptation clés

Ces cas sont exécutés en préproduction lors des recettes des lots, puis rejoués en recette globale ; leurs résultats sont consignés par écrit. Un cas échoué est une anomalie bloquante pour le lot.

**CT-1 — Isolation croisée entre partenaires (lot 2, éliminatoire).** Deux magasins fictifs A et B, chacun avec produits, commandes et un règlement. Connecté comme responsable de A (puis comme préparateur de A), tenter : d'ouvrir la fiche d'un produit de B par son identifiant ; de lister ou rechercher les commandes de B ; d'ouvrir et d'exporter le relevé de B ; de modifier le prix d'un produit de B ; le tout par l'interface **et** par appels API directs. *Résultat attendu : refus systématique (403 ou 404), aucune donnée de B visible sous aucune forme, et chaque tentative présente au journal d'audit avec l'acteur et l'objet visé.*

**CT-2 — Règlement au franc près (lot 1).** Commande de test n° 1 : première commande d'un client, panier produits 8 000 FCFA, livraison zone pilote 1 000 FCFA, paiement en ligne. Répartition de référence :

| Élément de la commande de test n° 1 | FCFA |
|---|---|
| Montant produits (prix magasin) | 8 000 |
| Remise promotion de lancement (10 %, plafond 1 000 FCFA) | −800 |
| Produits encaissés auprès du client | 7 200 |
| Commission plateforme, 5 % des produits après remise | 360 |
| Part de la promotion financée par la plateforme (50 %), réinjectée au partenaire | +400 |
| **Net à reverser au partenaire pour cette commande** | **7 240** |
| Frais de service client (revenu plateforme, hors net partenaire) | 500 |
| Livraison (reversée au livreur, hors net partenaire) | 1 000 |

Le jeu complet comprend en outre : la commande n° 2 du même client (aucune promotion), une commande de 25 000 FCFA avec livraison offerte, et une commande en espèces partiellement remboursée après règlement. *Résultat attendu : le relevé de la période correspond au calcul de référence validé conjointement avant le test, ligne à ligne et en total, sans aucun écart.*

**CT-3 — Promotion de première commande (lot 1).** Quatre situations : client neuf (promotion appliquée, dans son plafond) ; même client, deuxième commande (aucune promotion) ; client dont la première commande a été annulée avant confirmation du magasin (promotion toujours éligible) ; tentative de création d'une promotion sans date de fin ou sans plafond (enregistrement refusé avec un message explicite) ; et promotion arrivée à sa date de fin (invisible côté client, sans effet sur une commande créée ensuite). *Résultat attendu : les cinq comportements conformes aux règles métier du lot 1.*

**CT-4 — Capture après confirmation du magasin (lots 4 et 5).** Commande payée en sandbox. Étape 1 : tant que le magasin n'a pas confirmé, aucun débit définitif n'apparaît (ou le statut équivalent du flux documenté et validé) et le stock reste réservé. Étape 2 : le magasin refuse ; le remboursement intégral est exécuté en sandbox, l'écriture symétrique apparaît au registre, la réservation est libérée. Étape 3, nouvelle commande : le magasin confirme ; la capture a lieu, une seule fois. *Résultat attendu : aucun scénario ne produit de débit sans confirmation, ni de double capture, et le registre reste équilibré dans les trois étapes.*

**CT-5 — Webhook rejoué et webhook falsifié (lot 5).** Le webhook de confirmation d'une commande payée est rejoué trois fois, puis un webhook de même contenu mais à signature invalide est envoyé. *Résultat attendu : une seule écriture financière et un seul changement d'état ; le webhook falsifié est rejeté sans effet ; les quatre événements figurent au journal des paiements.*

**CT-6 — Restauration de sauvegarde (lot 2).** Restauration de la base de préproduction depuis une sauvegarde, contrôles de cohérence (comptes, catalogue, registre équilibré), rédaction du procès-verbal. *Résultat attendu : restauration complète, registre équilibré après restauration, procès-verbal signé et versé aux livrables.*

**CT-7 — Suppression de compte et intégrité du registre (lot 6).** Un compte client ayant des commandes réglées demande sa suppression. *Résultat attendu : identité anonymisée dans toutes les vues (client, partenaire, admin), écritures financières conservées sans nom, registre et relevés toujours équilibrés, demande et traitement tracés dans le registre des droits.*

---

*Note de cadrage : chiffrez le périmètre écrit des six lots ; signalez toute incohérence dès votre réponse, pas en cours de mission ; toute extension ne peut figurer qu'en rubrique séparée et optionnelle. En cas de contradiction avec les documents de référence, le présent cahier des charges prévaut pour l'exécution du contrat.*